

Projeto: App de Controle de Chamados Técnicos

1. Introdução

O presente projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado para o registro, acompanhamento e gerenciamento de chamados de suporte técnico e gestão de equipes. A aplicação foi construída utilizando a integração dos frameworks **ionic** e **Angular**.

Um diferencial arquitetural deste projeto é o seu funcionamento estritamente *client-side*: não há utilização de bancos de dados ou persistência em *LocalStorage*. O tráfego e armazenamento dos dados ocorrem em memória volátil durante a execução, sendo reiniciados a cada novo carregamento da aplicação.

2. Arquitetura do Sistema

A estrutura de diretórios foi organizada de forma modular para garantir a escalabilidade e manutenção do código:

- **Modelos de Dados (/models):** Define interfaces rigorosas em TypeScript, incluindo `chamado.model.ts` (estrutura de chamados) e `tecnico.model.ts` (dados do corpo técnico).
- **Serviços (/services):** O arquivo `data.service.ts` centraliza a "fonte da verdade", gerenciando arrays privados e expondo métodos CRUD para as demais telas.
- **Páginas (/pages):** O sistema é composto por 10 telas funcionais, incluindo fluxos de login, menu principal, cadastro de chamados, gestão de técnicos, dashboards de resumo e informações institucionais.

3. Funcionalidades e Regras de Negócio

O sistema implementa lógicas essenciais para a operação técnica:

- **Validação de Formulários:** Utiliza a abordagem *Template-Driven* (`ngModel` e `ViewChild`) para garantir o preenchimento correto dos dados, oferecendo feedback visual imediato em caso de erros.
 - **Tratamento de Dados:** Os técnicos são carregados dinamicamente via Service no momento da abertura de um chamado. Para garantir a reatividade e o *Change Detection* do Angular, as listas são clonadas utilizando o operador `spread ([...])` antes da exibição.
 - **Interface e UX:** O design utiliza variáveis globais CSS para consistência visual e o sistema de Grid do Ionic para responsividade. Foram aplicadas cores semânticas para facilitar a identificação de prioridades e status (ex: Vermelho para Crítico, Verde para Concluído).
-

4. Procedimentos Operacionais

Para a execução do projeto em ambiente de desenvolvimento, devem ser seguidos os seguintes passos:

1. Acesso à pasta raiz via terminal.
2. Instalação de dependências: `npm install`.
3. Inicialização do servidor: `npx ionic serve`.
4. Acesso via navegador no endereço <http://localhost:8100/>, recomendando-se o uso do emulador de dispositivos móveis (F12).

5. Conclusão

O projeto cumpre integralmente os requisitos propostos, demonstrando a eficácia da gestão de estado por arrays em aplicações puramente *Client-Side*. A integração entre Angular e Ionic proporcionou uma experiência de usuário fluida, com validações robustas e navegação intuitiva entre as funcionalidades de suporte técnico.